# Informe del Modulo de Login

Sistema **GesPro** (SistemaProductos)

30 de octubre de 2026 · Autor: **Curasma Vidal Arthur Sebastian**

## 1. Introduccion

Este informe documenta el modulo de autenticacion de **GesPro**, sistema web de gestion de productos y tienda desarrollado en **Java 17, JSP, Servlets y Maven**, desplegado en **Apache Tomcat 11**, con persistencia en **Azure SQL Database**.

El login permite identificar al usuario, validar su contrasena de forma segura y redirigirlo segun su **rol** (ADMIN o CLIENTE), de acuerdo con el filtro de seguridad de la aplicacion.

## 2. Objetivos

- Autenticar usuarios registrados mediante correo y contrasena.
- Almacenar credenciales de forma segura (sal + hash, sin texto plano).
- Diferenciar el acceso de administrador (panel de gestion) y cliente (tienda, carrito, pedidos).
- Proteger rutas privadas con un filtro de sesion/rol.

## 3. Componentes involucrados

| Componente | Responsabilidad |
|---|---|
| LoginServlet | Recibe POST (email, clave), valida y crea sesion |
| LogoutServlet | Invalida la sesion |
| SeguridadFilter | Controla acceso a /admin/* y rutas de cliente |
| Usuario / UsuarioService | Modelo y consulta a tabla Usuario |
| ClaveUtil | Genera y verifica hash PBKDF2-SHA256 |
| Conexion + db.properties | Conexion JDBC a Azure SQL |
| Vistas JSP | Formularios de login (admin y/o cliente) |

## 4. Flujo de autenticacion

1. El usuario envia correo y contrasena desde el formulario.
2. El servlet busca el usuario por email en la tabla Usuario.
3. Con la Sal almacenada se recalcula el hash de la clave ingresada y se compara con Hash.
4. Si coincide: se guarda en sesion el usuario (id, nombre, rol) y se redirige: ADMIN a panel GesPro; CLIENTE a catalogo/tienda.
5. Si no coincide: se muestra mensaje de credenciales incorrectas.

## 5. Seguridad de la contrasena

Algoritmo: **PBKDF2-SHA256** (p. ej. 120 000 iteraciones, 256 bits, salida Base64). Columnas Sal y Hash en Usuario; nunca se guarda la clave en claro. Email unico (UQ_Usuario_Email) para localizar la cuenta en el login.

## 6. Roles

| Rol | Descripcion |
|---|---|
| ADMIN | Gestiona productos, stock, pedidos y reportes |
| CLIENTE | Navega catalogo, usa carrito y consulta sus pedidos |

La tabla de catalogo Rol y la FK Usuario.Rol aseguran que solo existan valores validos.

## 7. Cuentas de prueba

| Correo | Clave | Rol |
|---|---|---|
| arthur.curasma@gespro.pe | Admin123 | ADMIN |
| cliente@gespro.pe | Cliente123 | CLIENTE |

## 8. Script SQL asociado

El archivo `GesPro_Semana7_login_gespro.sql` documenta la creacion del usuario de aplicacion en Azure (login/usuario de base) y la comprobacion de las tablas Usuario y Rol. En entornos de clase puede reutilizarse el usuario administrador del servidor Azure configurado en db.properties.

## 9. Conclusion

El modulo de login de GesPro cumple autenticacion segura, separacion por roles y redireccion al panel o a la tienda. Queda integrado con el modelo fisico en Azure SQL y con la arquitectura MVC de la aplicacion Java.